

TÀI LIỆU THIẾT KẾ NGHIỆP VỤ NỀN TẢNG WEBSITE TUYỂN DỤNG ỨNG DỤNG AI

Quản lý đăng tin • Quản lý ứng viên • Đặt lịch phỏng vấn thông minh
Chấm điểm CV bằng AI • Phân tích ghi âm phỏng vấn • Email hàng loạt

Phiên bản 1.0 — Tài liệu nội bộ / Đề xuất triển khai

MỤC LỤC

1. Tổng quan dự án
2. Đối tượng người dùng & phân quyền
3. Thiết kế nghiệp vụ chi tiết
 - 3.1. Quản lý tin tuyển dụng
 - 3.2. Quản lý ứng viên & hồ sơ CV
 - 3.3. Đặt lịch phỏng vấn
 - 3.4. Giao tiếp email hàng loạt
 - 3.5. Đánh giá sau phỏng vấn
 - 3.6. Báo cáo & quản trị
4. Luồng hoạt động (Workflow)
5. Chi tiết các module AI
6. Kiến trúc hệ thống & công cụ đề xuất
7. Mô hình dữ liệu tổng quát
8. Lộ trình triển khai theo giai đoạn
9. Rủi ro & khuyến nghị

1. TỔNG QUAN DỰ ÁN

Xây dựng một nền tảng website dành cho doanh nghiệp phục vụ toàn bộ quy trình tuyển dụng: từ đăng tin, tiếp nhận và sàng lọc hồ sơ ứng viên (CV), đặt lịch phỏng vấn, đánh giá ứng viên, đến gửi email phản hồi hàng loạt. Điểm khác biệt của nền tảng là tích hợp AI để hỗ trợ HR ra quyết định nhanh và chính xác hơn, thay vì thay thế hoàn toàn con người.

Mục tiêu chính

- Số hóa toàn bộ quy trình tuyển dụng trên một nền tảng duy nhất.
- Rút ngắn thời gian sàng lọc CV nhờ chấm điểm % phù hợp với JD bằng AI.
- Tăng chất lượng phỏng vấn nhờ AI để xuất câu hỏi theo từng ứng viên cụ thể.
- Chuẩn hóa đánh giá ứng viên qua phân tích file ghi âm phỏng vấn.
- Tiết kiệm thời gian giao tiếp nhờ gửi email hàng loạt có cá nhân hóa.

Phạm vi (Scope)

- Trong phạm vi: web app cho doanh nghiệp (HR/Admin) và cổng ứng viên cơ bản (nộp CV, xác nhận lịch PV).
- Ngoài phạm vi (giai đoạn đầu): app di động riêng, tích hợp chấm công/nhân sự sau tuyển dụng (onboarding, HRM).

2. ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI DÙNG & PHÂN QUYỀN

Vai trò	Mô tả	Quyền hạn chính
Super Admin (nền tảng)	Quản trị toàn hệ thống SaaS	Quản lý gói dịch vụ, kiểm duyệt tin đăng, xem toàn bộ log hệ thống, cấu hình AI
Admin công ty	Chủ tài khoản doanh nghiệp	Quản lý nhân sự HR, phân quyền nội bộ, xem báo cáo toàn công ty, cấu hình email template
Nhà tuyển dụng (HR)	Người vận hành trực tiếp	Đăng/sửa tin, xem & lọc CV, đặt lịch PV, đánh giá ứng viên, gửi email
Người phỏng vấn (Interviewer)	Có thể là quản lý phòng ban	Xem lịch PV được giao, nhập đánh giá, xem gợi ý câu hỏi AI
Ứng viên	Người ứng tuyển	Nộp CV, xem trạng thái ứng tuyển, xác nhận/đổi lịch PV, nhận email

3. THIẾT KẾ NGHIỆP VỤ CHI TIẾT

3.1. Quản lý tin tuyển dụng

Mô tả chức năng

- Tạo mới / chỉnh sửa / xóa / ẩn tin tuyển dụng (Job Description - JD).
- Thiết lập thông tin JD: vị trí, phòng ban, mô tả công việc, yêu cầu, kỹ năng bắt buộc/ưu tiên, mức lương, địa điểm, hạn nộp.
- Cơ chế duyệt tin nội bộ trước khi công khai (tùy quy mô doanh nghiệp, có thể bật/tắt).
- Đăng đồng thời lên nhiều kênh: trang web nội bộ, các job board liên kết (giai đoạn sau).
- Theo dõi hiệu suất tin: lượt xem, số CV nộp, tỷ lệ chuyển đổi theo từng tin.

Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)

- Một tin JD chỉ ở một trong các trạng thái: Nháp → Chờ duyệt → Đang tuyển → Tạm dừng → Đóng.
- Tin quá hạn nộp tự động chuyển trạng thái “Đóng” và ẩn khỏi trang công khai.
- Mỗi JD gắn với bộ tiêu chí chấm điểm AI riêng (kỹ năng, kinh nghiệm, học vấn có trọng số khác nhau).

3.2. Quản lý ứng viên & hồ sơ CV

Mô tả chức năng

- Tiếp nhận CV từ nhiều nguồn: ứng viên nộp trực tiếp trên web, HR upload thủ công, forward từ email.
- Tự động phân tích (parse) CV: trích xuất họ tên, liên hệ, học vấn, kinh nghiệm, kỹ năng.
- Chấm điểm % phù hợp giữa CV và JD bằng AI, kèm giải thích lý do (breakdown theo từng tiêu chí).
- Quản lý pipeline ứng viên theo trạng thái: Mới → Đang xem xét → Mời phỏng vấn → Đã phỏng vấn → Offer → Trúng tuyển / Từ chối / Danh sách chờ (talent pool).
- Gắn thẻ (tag), ghi chú nội bộ, đánh giá sao thủ công của HR cho từng ứng viên.
- Tìm kiếm lại ứng viên cũ trong talent pool cho các vị trí tương lai (semantic search theo kỹ năng).

Quy tắc nghiệp vụ

- Điểm % phù hợp CV-JD là gợi ý hỗ trợ ra quyết định, không tự động loại ứng viên khỏi hệ thống.
- Ứng viên trùng lặp (cùng email/SĐT) được gộp hồ sơ, giữ lịch sử ứng tuyển các vị trí trước đó.
- Dữ liệu CV được lưu trữ có thời hạn theo chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân (xóa/ẩn theo yêu cầu ứng viên).

3.3. Đặt lịch phỏng vấn

Mô tả chức năng

- HR chọn ứng viên đủ điều kiện → hệ thống đề xuất khung giờ trống dựa trên lịch của HR/người phỏng vấn.
- Gửi lời mời phỏng vấn qua email/SMS kèm liên kết xác nhận cho ứng viên.
- Ứng viên có thể xác nhận, đề xuất đổi giờ, hoặc từ chối trực tiếp trên cổng ứng viên.
- Đồng bộ hai chiều với Google Calendar / Outlook Calendar của người phỏng vấn.
- Tự động nhắc lịch trước 24h và 1h (email/SMS) cho cả HR, người phỏng vấn và ứng viên.
- Hỗ trợ phỏng vấn online (tạo link Google Meet/Zoom tự động) hoặc offline (địa điểm cụ thể).

Quy tắc nghiệp vụ

- Không cho phép đặt trùng lịch cho cùng một người phỏng vấn.
- Nếu ứng viên không phản hồi lời mời sau X ngày, hệ thống tự động nhắc lại rồi đánh dấu “không phản hồi”.
- Mỗi lịch phỏng vấn có thể gán nhiều vòng (vòng 1, vòng 2...) với người phỏng vấn khác nhau.

3.4. Giao tiếp email hàng loạt

Mô tả chức năng

- Thư viện mẫu email: mời phỏng vấn, từ chối, mời vòng tiếp theo, gửi offer, nhắc lịch.
- Gửi hàng loạt (bulk mail) có cá nhân hóa từng email (tên ứng viên, vị trí, thời gian, kết quả).
- AI hỗ trợ soạn/tinh chỉnh nội dung email theo ngữ cảnh và tông giọng doanh nghiệp.
- Theo dõi trạng thái: đã gửi, đã mở, đã click, bounce.

Quy tắc nghiệp vụ

- Email hàng loạt luôn cho phép HR xem trước (preview) và chỉnh sửa từng bản trước khi gửi thật.
- Có cơ chế chống gửi trùng (một ứng viên không nhận 2 email cùng loại trong cùng một quy trình).

3.5. Đánh giá sau phỏng vấn

Mô tả chức năng

- Người phỏng vấn nhập đánh giá thủ công theo form chuẩn hóa (thang điểm theo tiêu chí).
- Upload file ghi âm phỏng vấn (nếu có) → AI chuyển thành văn bản (transcript).
- AI tóm tắt nội dung buổi phỏng vấn, đánh giá các khía cạnh: kỹ năng chuyên môn thể hiện qua câu trả lời, khả năng giao tiếp/diễn đạt, mức độ tự tin, thái độ.
- Tổng hợp kết quả đánh giá thủ công + đánh giá AI thành một báo cáo duy nhất cho từng ứng viên.

Lưu ý quan trọng

Đánh giá của AI qua ghi âm chỉ mang tính chất hỗ trợ tham khảo. Quyết định tuyển dụng cuối cùng luôn do con người (HR/quản lý) thực hiện, nhằm đảm bảo tính công bằng, tránh thiên lệch thuật toán (algorithmic bias) và tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân/quyền riêng tư khi ghi âm.

3.6. Báo cáo & quản trị

- Dashboard tổng quan: số tin đang tuyển, số CV mới, số lịch PV trong tuần.
- Báo cáo phễu tuyển dụng (funnel): tỷ lệ chuyển đổi qua từng bước (nộp CV → PV → Offer → Trúng tuyển).
- Báo cáo theo phòng ban, theo từng HR, theo nguồn ứng viên (kênh nào hiệu quả nhất).
- Thời gian tuyển dụng trung bình (time-to-hire) theo từng vị trí.

4. LUỒNG HOẠT ĐỘNG (WORKFLOW)

4.1. Luồng tổng quát toàn bộ quy trình tuyển dụng

Bước	Hoạt động	Diễn giải
Bước 1	Đăng tin JD	HR tạo và đăng tin tuyển dụng, thiết lập tiêu chí chấm điểm AI cho vị trí
Bước 2	Ứng viên nộp CV	Ứng viên nộp hồ sơ qua trang web hoặc HR upload thủ công
Bước 3	AI chấm điểm CV-JD	Hệ thống parse CV, so khớp ngữ nghĩa với JD, trả về % phù hợp + giải thích
Bước 4	HR sàng lọc	HR xem danh sách đã sắp xếp theo điểm, xác nhận danh sách mời phỏng vấn
Bước 5	Đặt lịch phỏng vấn	AI gợi ý khung giờ trống + câu hỏi phỏng vấn theo JD/CV; gửi lời mời cho ứng viên
Bước 6	Ứng viên xác nhận	Ứng viên xác nhận/đổi lịch qua cổng ứng viên; hệ thống đồng bộ lịch, gửi nhắc lịch
Bước 7	Tiến hành phỏng vấn	Người phỏng vấn thực hiện phỏng vấn (có thể ghi âm nếu được ứng viên đồng ý)
Bước 8	AI phân tích ghi âm	Chuyển giọng nói thành văn bản, tóm tắt, đánh giá theo rubric chuẩn hóa
Bước 9	Tổng hợp đánh giá	Kết hợp đánh giá thủ công của người phỏng vấn với gợi ý từ AI thành báo cáo
Bước 10	Ra quyết định	HR/quản lý xem báo cáo tổng hợp, quyết định: mời vòng sau / offer / từ chối
Bước 11	Gửi email hàng loạt	Gửi email kết quả (offer/từ chối/hẹn vòng sau) hàng loạt, có cá nhân hóa
Bước 12	Lưu trữ / Talent pool	Hồ sơ được lưu lại, ứng viên tiềm năng chưa trúng tuyển đưa vào talent pool

4.2. Luồng chi tiết: Chấm điểm CV-JD bằng AI

- Bước 1 — Nhận file CV (PDF/DOCX/hình scan) → trích xuất văn bản thô (OCR nếu cần).
- Bước 2 — Dùng LLM trích xuất dữ liệu có cấu trúc: kỹ năng, số năm kinh nghiệm, học vấn, vị trí đã làm, chứng chỉ.
- Bước 3 — Chuyển JD và hồ sơ ứng viên thành vector embedding, so khớp ngữ nghĩa (semantic similarity) thay vì chỉ khớp từ khóa cứng.
- Bước 4 — LLM tổng hợp điểm số theo trọng số từng tiêu chí (kỹ năng bắt buộc, kinh nghiệm, học vấn, kỹ năng ưu tiên).

- Bước 5 — Trả kết quả cho HR: % phù hợp tổng thể, breakdown theo từng tiêu chí, và giải thích ngắn gọn (explainability) — ví dụ “thiếu kỹ năng X so với yêu cầu, có Y năm kinh nghiệm phù hợp”.

4.3. Luồng chi tiết: Đánh giá qua file ghi âm phỏng vấn

- Bước 1 — Người phỏng vấn upload file ghi âm sau buổi phỏng vấn (đã có sự đồng ý của ứng viên).
- Bước 2 — Hệ thống đưa file vào hàng đợi xử lý nền (background job), tránh chặn giao diện người dùng.
- Bước 3 — Chuyển giọng nói thành văn bản (Speech-to-Text), có gắn nhãn người nói (speaker diarization) để phân biệt HR và ứng viên.
- Bước 4 — LLM phân tích transcript: tóm tắt nội dung chính, trích các câu trả lời liên quan đến từng yêu cầu trong JD, đánh giá theo rubric (kiến thức chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, thái độ, mức độ phù hợp văn hóa).
- Bước 5 — Trả về báo cáo có cấu trúc kèm trích dẫn thời điểm (timestamp) trong file ghi âm để HR có thể nghe lại đúng đoạn quan trọng khi cần đối chiếu.

5. CHI TIẾT CÁC MODULE AI

Tính năng AI	Đầu vào	Đầu ra	Mô hình / công cụ đề xuất
Parse CV	File CV (PDF/DOCX/ảnh)	Dữ liệu có cấu trúc (JSON): họ tên, kỹ năng, kinh nghiệm...	pdfplumber/docx (trích văn bản) + LLM (Claude/GPT) để chuẩn hóa thành JSON
Chấm % phù hợp CV-JD	CV đã parse + nội dung JD	% phù hợp tổng thể, breakdown theo tiêu chí, giải thích	Embedding model (Voyage AI / OpenAI text-embedding-3) + LLM giải thích kết quả
Đề xuất câu hỏi phỏng vấn	JD + CV ứng viên cụ thể	Danh sách câu hỏi theo từng nhóm kỹ năng, độ khó	LLM (Claude/GPT-4) với prompt ngữ cảnh hóa theo từng ứng viên
Speech-to-Text ghi âm	File âm thanh phỏng vấn	Transcript có gắn nhãn người nói + timestamp	Whisper (OpenAI) hoặc dịch vụ STT có hỗ trợ tiếng Việt (Google STT, AssemblyAI)
Đánh giá ứng viên qua transcript	Transcript phỏng vấn	Tóm tắt, điểm đánh giá theo rubric, điểm mạnh/yếu	LLM (Claude/GPT-4) với prompt rubric chuẩn hóa theo từng vị trí
Gợi ý khung giờ phỏng vấn	Lịch trống của các bên liên quan	Danh sách khung giờ khả thi, xếp theo ưu tiên	Thuật toán rule-based (constraint solving), không cần LLM phức tạp
Soạn email cá nhân hóa hàng loạt	Template + dữ liệu ứng viên	Nội dung email hoàn chỉnh cho từng người	LLM kết hợp mail-merge; có bước preview trước khi gửi

Nguyên tắc “Human-in-the-loop”: mọi kết quả AI ở trên đều ở dạng đề xuất/hỗ trợ ra quyết định. HR và người phỏng vấn luôn là người xác nhận cuối cùng, đặc biệt với các quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội việc làm của ứng viên.

6. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG & CÔNG CỤ ĐỀ XUẤT

6.1. Kiến trúc tổng thể (đề xuất)

- Frontend: React / Next.js — giao diện HR (web app) và cổng ứng viên (public site).
- Backend API: Node.js (NestJS) hoặc Python (FastAPI) — Python có lợi thế khi cần xử lý AI nhiều ở backend.
- Cơ sở dữ liệu quan hệ: PostgreSQL — lưu dữ liệu nghiệp vụ (JD, ứng viên, lịch, email log).
- Vector Database: pgvector (mở rộng của Postgres) hoặc Pinecone/Weaviate — phục vụ tìm kiếm ngữ nghĩa CV/JD.
- Hàng đợi xử lý nền: Redis + BullMQ (Node.js) hoặc Celery (Python) — xử lý các tác vụ AI nặng (phân tích ghi âm, chấm điểm CV) không chặn giao diện.
- Lưu trữ file: Amazon S3 hoặc tương đương — lưu CV, file ghi âm, hợp đồng.
- Dịch vụ email: SendGrid / Amazon SES / Mailgun — gửi email hàng loạt, theo dõi trạng thái gửi/mở/click.
- Đồng bộ lịch: Google Calendar API, Microsoft Graph API (Outlook).

6.2. Đề xuất mô hình AI theo hạng mục

Hạng mục	Lựa chọn đề xuất	Ghi chú
LLM chính (trích xuất, đánh giá, soạn thảo)	Claude (Anthropic) hoặc GPT-4 series	Ưu tiên model có khả năng theo ngữ cảnh dài (đọc cả CV + JD + transcript dài)
Embedding / semantic search	Voyage AI, OpenAI text-embedding-3, hoặc model mã nguồn mở (BGE, E5)	Cần thử nghiệm với dữ liệu tiếng Việt để chọn model cho kết quả tốt nhất
Speech-to-Text	Whisper (self-host hoặc qua API), Google Speech-to-Text, AssemblyAI	Ưu tiên dịch vụ có độ chính xác cao với tiếng Việt và hỗ trợ speaker diarization
OCR (CV dạng ảnh/scan)	Tesseract OCR, hoặc dịch vụ OCR của Google/AWS	Chỉ cần khi CV không phải dạng văn bản gốc (PDF scan, ảnh chụp)

Lưu ý: nên thiết kế lớp trừu tượng (AI abstraction layer) trong backend để có thể thay đổi nhà cung cấp mô hình AI (Anthropic/OpenAI/mô hình mở) mà không phải sửa lại toàn bộ logic nghiệp vụ.

7. MÔ HÌNH DỮ LIỆU TỔNG QUÁT (CÁC THỰC THỂ CHÍNH)

Thực thể	Mô tả	Một số trường dữ liệu chính
Company	Doanh nghiệp sử dụng nền tảng	tên, mã số thuế, gói dịch vụ, thông tin liên hệ
User	Tài khoản người dùng (HR/Admin/Interviewer)	họ tên, email, vai trò, phòng ban
JobPosting	Tin tuyển dụng (JD)	vị trí, mô tả, yêu cầu, trọng số tiêu chí AI, trạng thái, hạn nộp
Candidate	Ứng viên	họ tên, liên hệ, hồ sơ CV, nguồn ứng tuyển, trạng thái pipeline
Application	Một lượt ứng tuyển (Candidate-JobPosting)	điểm % phù hợp, breakdown điểm, trạng thái, ghi chú HR
Interview	Lịch phỏng vấn	thời gian, hình thức, người phỏng vấn, vòng, trạng thái xác nhận
InterviewEvaluation	Đánh giá sau phỏng vấn	điểm thủ công theo tiêu chí, transcript, tóm tắt AI, điểm mạnh/yếu
EmailLog	Lịch sử email đã gửi	loại email, người nhận, trạng thái gửi/mở/click, thời gian

8. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI THEO GIAI ĐOẠN

Giai đoạn 1 — Nền tảng cốt lõi (MVP) (khoảng 2-3 tháng)

Mục tiêu: Có một sản phẩm vận hành được quy trình tuyển dụng cơ bản, chưa cần AI.

- Đăng ký/đăng nhập, phân quyền theo vai trò (Admin công ty, HR, Interviewer).
- Đăng/sửa/xóa tin tuyển dụng; trang công khai để ứng viên xem và nộp CV.
- Quản lý danh sách ứng viên theo pipeline trạng thái (thủ công, chưa có AI chấm điểm).
- Đặt lịch phỏng vấn cơ bản (chọn giờ thủ công, gửi email mời/nhắc lịch).
- Gửi email đơn lẻ và hàng loạt bằng template dựng sẵn (chưa cá nhân hóa bằng AI).
- Dashboard thống kê cơ bản: số tin, số CV, số lịch phỏng vấn.

Giai đoạn 2 — Tích hợp AI cơ bản (khoảng 2 tháng tiếp theo)

Mục tiêu: Đưa AI vào khâu sàng lọc và chuẩn bị phỏng vấn để tăng tốc độ xử lý cho HR.

- Parse CV tự động (trích xuất thông tin có cấu trúc từ file CV).
- Chấm điểm % phù hợp CV-JD kèm giải thích chi tiết theo từng tiêu chí.
- Gợi ý bộ câu hỏi phỏng vấn theo từng ứng viên cụ thể, dựa trên JD và CV.
- Cho phép HR phản hồi (feedback) về độ chính xác của điểm số AI để tinh chỉnh dần.

Giai đoạn 3 — AI nâng cao (khoảng 2-3 tháng tiếp theo)

Mục tiêu: Mở rộng AI sang khâu đánh giá sau phỏng vấn và tối ưu vận hành.

- Upload và phân tích file ghi âm phỏng vấn: chuyển giọng nói thành văn bản, tóm tắt, đánh giá theo rubric.
- Gợi ý khung giờ phỏng vấn tối ưu dựa trên lịch của nhiều bên liên quan.
- Đồng bộ hai chiều với Google Calendar/Outlook.
- Soạn email cá nhân hóa hàng loạt bằng AI (theo ngữ cảnh từng ứng viên/kết quả).

Giai đoạn 4 — Tối ưu & mở rộng (liên tục sau khi ra mắt chính thức)

Mục tiêu: Nâng cao chất lượng, mở rộng hệ sinh thái và tối ưu chi phí vận hành AI.

- Báo cáo phễu tuyển dụng chi tiết (funnel analytics) theo phòng ban, HR, nguồn ứng viên.
- Tích hợp thêm kênh đăng tin (LinkedIn, các job board phổ biến khác).
- Xây dựng talent pool: tìm kiếm lại ứng viên cũ bằng semantic search cho vị trí mới.
- Tối ưu chi phí AI: cache kết quả, dùng model nhỏ/rẻ hơn cho tác vụ đơn giản.
- A/B test và theo dõi độ chính xác của điểm chấm CV để liên tục cải thiện.

9. RỦI RO & KHUYẾN NGHỊ

Rủi ro	Ảnh hưởng	Khuyến nghị giảm thiểu
Thiên lệch thuật toán (algorithmic bias) khi chấm điểm CV	Ứng viên bị đánh giá không công bằng, rủi ro pháp lý	Luôn giữ con người quyết định cuối; hiển thị rõ lý do chấm điểm; kiểm tra định kỳ độ chệch theo nhóm nhân khẩu học
Ghi âm phỏng vấn không có sự đồng ý của ứng viên	Vi phạm quyền riêng tư, rủi ro pháp lý	Bắt buộc xin sự đồng ý rõ ràng (consent) trước khi ghi âm; cho phép ứng viên từ chối ghi âm
Độ chính xác Speech-to-Text với tiếng Việt chưa cao	Đánh giá AI sai lệch nếu transcript không chính xác	Thử nghiệm nhiều nhà cung cấp STT, cho phép HR nghe lại đoạn gốc kèm timestamp để đối chiếu
Chi phí gọi API AI (LLM/STT) tăng theo số lượng CV/phỏng vấn	Chi phí vận hành khó kiểm soát khi mở rộng quy mô	Giới hạn/định mức sử dụng theo gói dịch vụ; cache kết quả; xử lý theo lô (batch) khi có thể
Bảo mật dữ liệu cá nhân ứng viên (CV, ghi âm)	Rủi ro rò rỉ dữ liệu nhạy cảm	Mã hóa dữ liệu lưu trữ, phân quyền chặt chẽ, có chính sách xóa dữ liệu theo yêu cầu, tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành

— Hết tài liệu —